



SEMINAR HASIL

***SPILOVER* GUNCANGAN MONETER MURNI DAN INFORMASI BANK SENTRAL AMERIKA SERIKAT TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA**

SYAFRI ISMAIL
2210511027

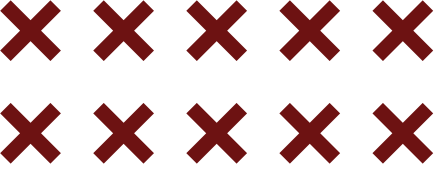
Dosen Pembimbing:

Arie Sukma, S.E., M.Sc

Dosen Penguji:

Dr Betty Uspri, S.E., M.Si

Adila Adisti, S.E., M.Ec



LATAR BELAKANG

Peran Dolar AS dalam Ekonomi Global

Status dolar AS sebagai mata uang cadangan dunia memainkan peran penting dalam perdagangan global serta pasar keuangan (Ricco dkk., 2020).

Dampak Kebijakan Moneter The Fed terhadap Negara Berkembang

Perubahan kebijakan Federal Reserve memiliki efek rambatan yang luas terhadap emerging market economies (EMEs).

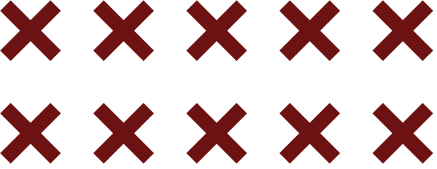
Global Financial Cycle (GFC)

Global Financial Cycle (GFC) mengaitkan sinkronisasi harga aset dan arus modal global dengan perubahan kondisi moneter di AS.

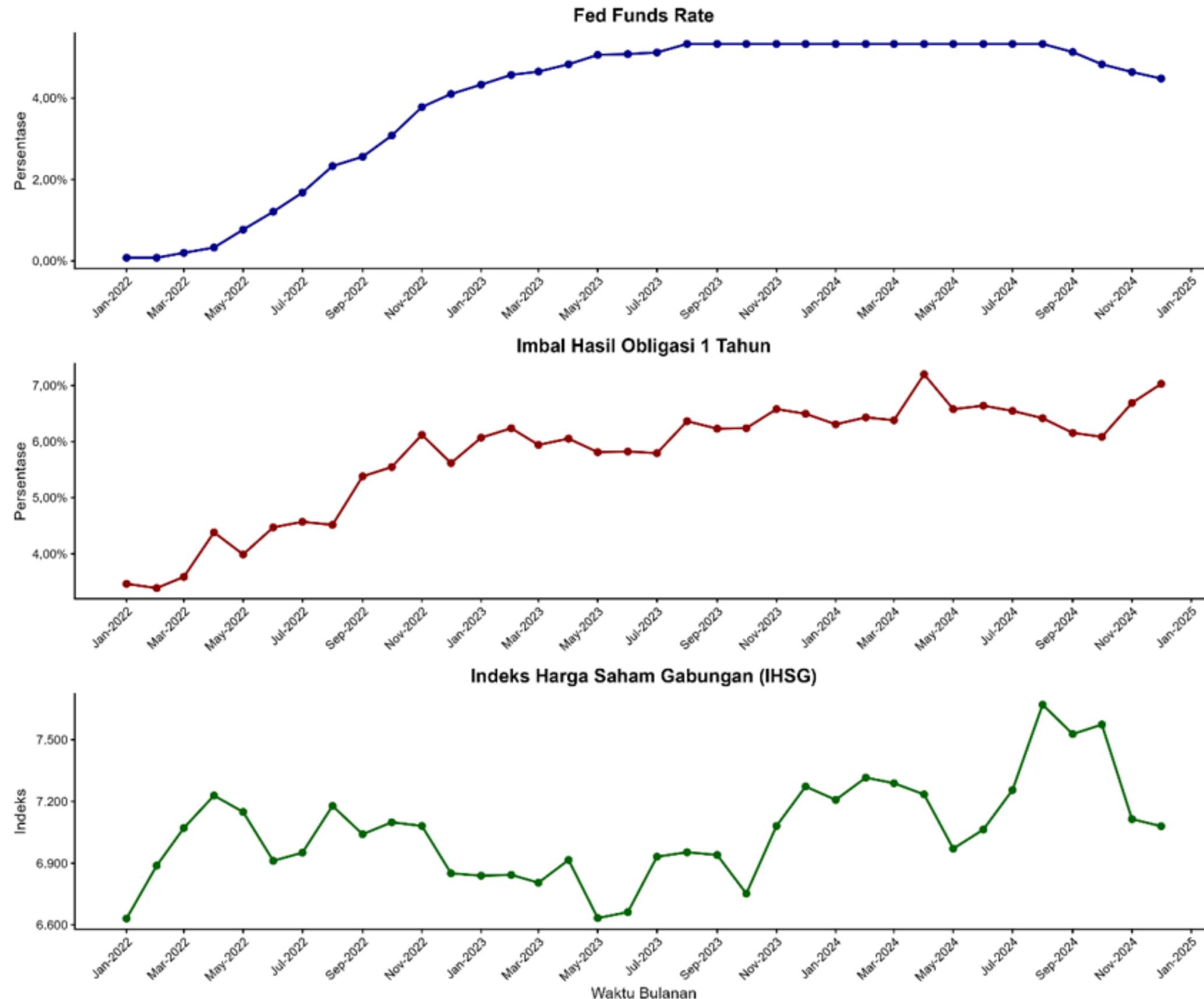
Peningkatan Ketidakpastian di Pasar Global saat Perubahan Kebijakan

- Krisis Keuangan Global (2008).
- Kebijakan Kontaktif setelah pemulihan perokonomian AS (2014).
- Pandemi Covid-19 (2020)



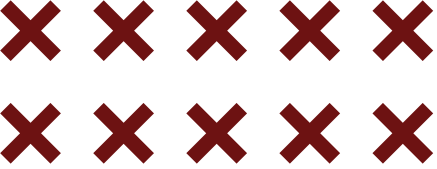


LATAR BELAKANG



- Siklus Pengetatan 2022–2024 (FFR mencapai 5,33%).
- Yield Obligasi stabil/turun dan IHSG tetap resilien di tengah kenaikan bunga AS.
- Apakah guncangan ini murni likuiditas atau membawa sinyal optimisme ekonomi?





MASALAH & KESENJANGAN METODOLOGIS (GAP RESEARCH)

Homogenitas Guncangan

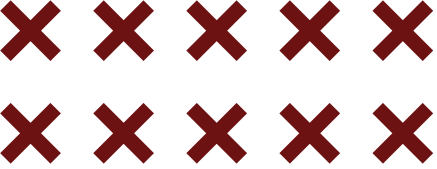
Studi terdahulu menyamaratakan semua kenaikan Fed Rate sebagai dampak negatif.

Identifikasi Rekursif (Cholesky)

Kelemahan asumsi urutan variabel yang kaku pada pasar keuangan yang dinamis.

Solusi: Sign Restriction

Pendekatan baru untuk memisahkan guncangan secara lebih presisi.



PERTANYAAN & TUJUAN PENELITIAN

Pertanyaan Penelitian:

1. Bagaimana reaksi sektor riil, pasar keuangan, dan BI Rate terhadap Pure Monetary Shock?
2. Bagaimana dampak Information Shock The Fed terhadap ekonomi domestik?
3. Apakah guncangan informasi menjelaskan anomali ketahanan pasar Indonesia?

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis respons sektor riil, pasar keuangan, dan BI Rate terhadap Pure Monetary Shock.
2. Menganalisis respons masing-masing sektor terhadap Information Shock.
3. Menguji kemampuan guncangan informasi dalam menjelaskan anomali pasar modal Indonesia.



EVOLUSI TEORI: TRANSMISI MONETER INTERNASIONAL



Model Mundell-Fleming

Menjelaskan bahwa dalam ekonomi terbuka, instrumen keuangan antarnegara adalah substitusi. Perbedaan suku bunga domestik dan global akan langsung memicu pergerakan arus modal.



Impossible Trinity (Trilemma)

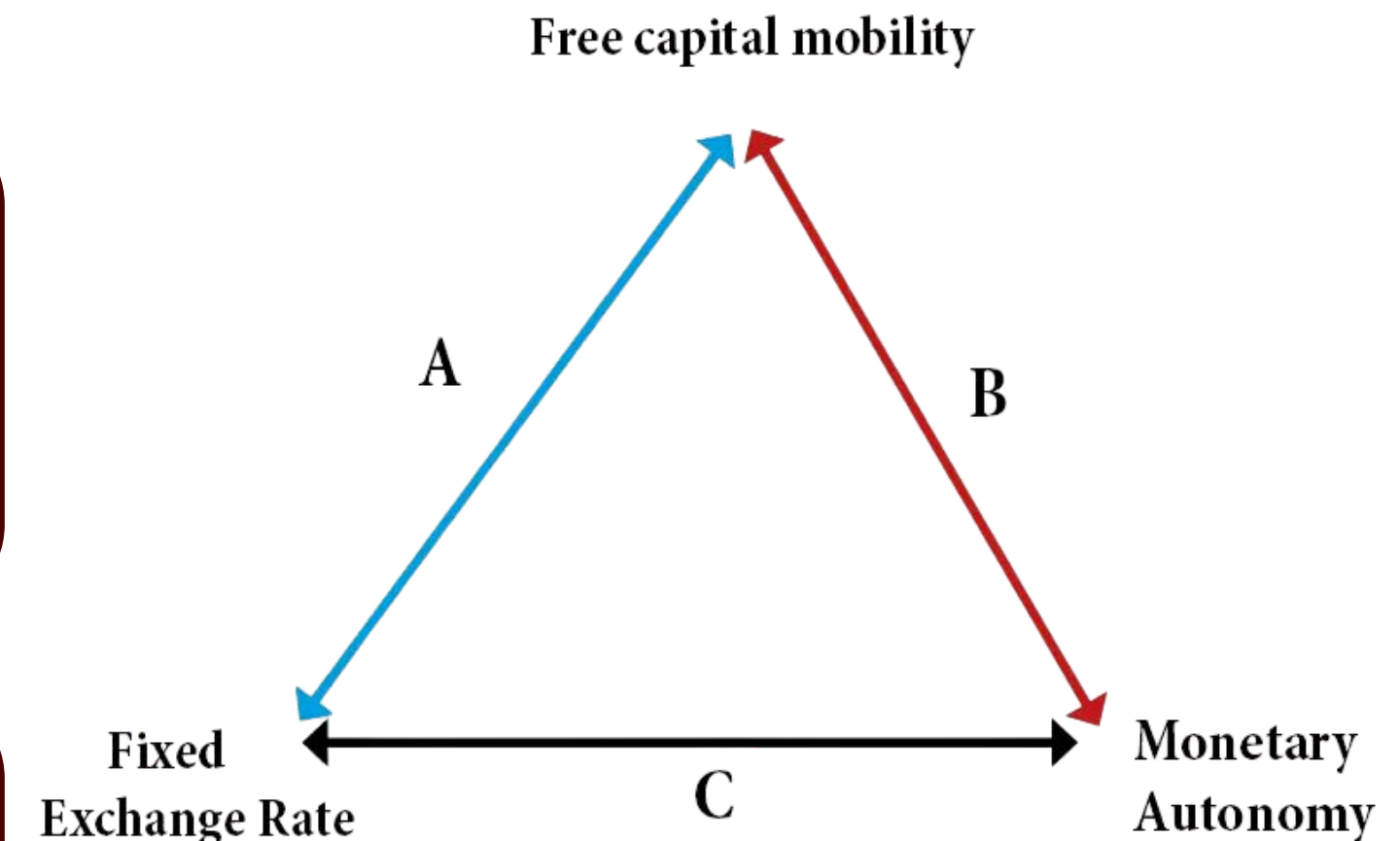
Negara berkembang menghadapi trade-off absolut dan hanya bisa memilih dua dari tiga pilar: (1) Stabilitas Nilai Tukar, (2) Arus Modal Bebas, (3) Independensi Moneter. Menjaga nilai tukar di tengah arus modal bebas akan mengorbankan otonomi bank sentral.

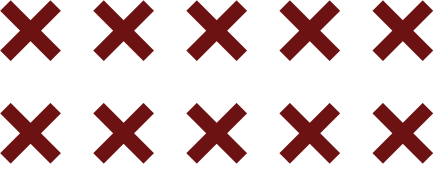


Global Financial Cycle

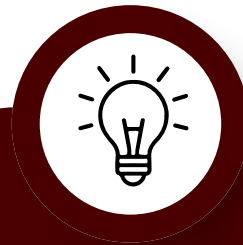
Kritik modern: Trilemma telah menyusut menjadi Dilema. Selama arus modal dibuka, independensi moneter akan selalu dibatasi oleh siklus keuangan global (kebijakan The Fed), meskipun negara menerapkan sistem nilai tukar mengambang (floating).

The policy trilemma





CENTRAL BANK INFORMATION EFFECT



Teori Central Bank Information Effect

Suku bunga tidak hanya alat stabilisasi, tapi juga sinyal. Bank sentral memiliki keunggulan informasi; kenaikan suku bunga bisa jadi sinyal positif prospek ekonomi ke depan.



Kenaikan bunga + Sinyal Positif =
Optimisme Investor

SALURAN TRANSMISI KEUANGAN GLOBAL

01. Portfolio & Risk-Taking Channel

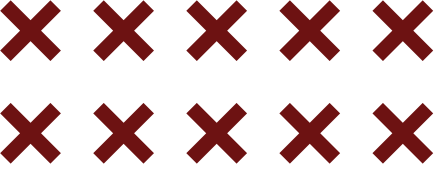
Perubahan imbal hasil di AS mendorong realokasi portofolio global (Flight-to-safety) secara masif. Hal ini secara langsung memengaruhi persepsi risiko global dan tingkat leverage bank global di Emerging Markets.

02. Balance Sheet Channel

Guncangan eksternal memengaruhi external finance premium perusahaan domestik. Hal ini bekerja melalui perubahan posisi kekayaan bersih, arus kas, dan jatuhnya nilai jaminan (agunan) perusahaan di pasar aset.

"The Fed has better information about inflation and output than commercial forecasters" (Romer & Romer, 2000).

Hal ini menjadi basis mengapa pasar bereaksi terhadap 'sinyal' The Fed.



MODEL STRUKTURAL SMALL OPEN ECONOMY

Pilar Teoritis Pemilihan Variabel Blok Domestik (BSVAR):

Fungsi Reaksi (Taylor Rule)

$$i_t = \rho_i i_{t-1} + \psi_\pi \pi_t + \psi_y y_t + \psi_{\Delta y} \Delta y_t + \varepsilon_{M,t}$$

Representasi dari fungsi respons BI Rate terhadap perubahan inflasi dan kesenjangan output.

International Finance

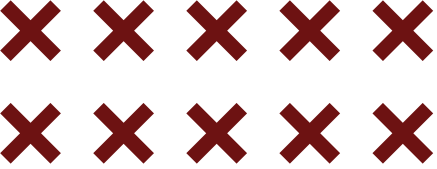
$$(i_t - E_t \pi_{t+1}) - (i_t^* - E_t \pi_{t+1}^*) = -\chi a_t - \phi_t$$

Risk-Adjusted UIP menjelaskan selisih imbal hasil akibat premi risiko global.

Real Economy Block

$$\pi_{H,t} = \beta E_t [\pi_{H,t+1}] + \kappa_\alpha x_t$$

Open Economy Phillips Curve mengaitkan inflasi dengan ekspektasi dan output gap.



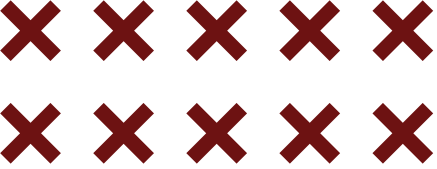
TINJAUAN EMPIRIS

Jarociński & Karadi (2020)
&
Beltrán & Coble (2024)

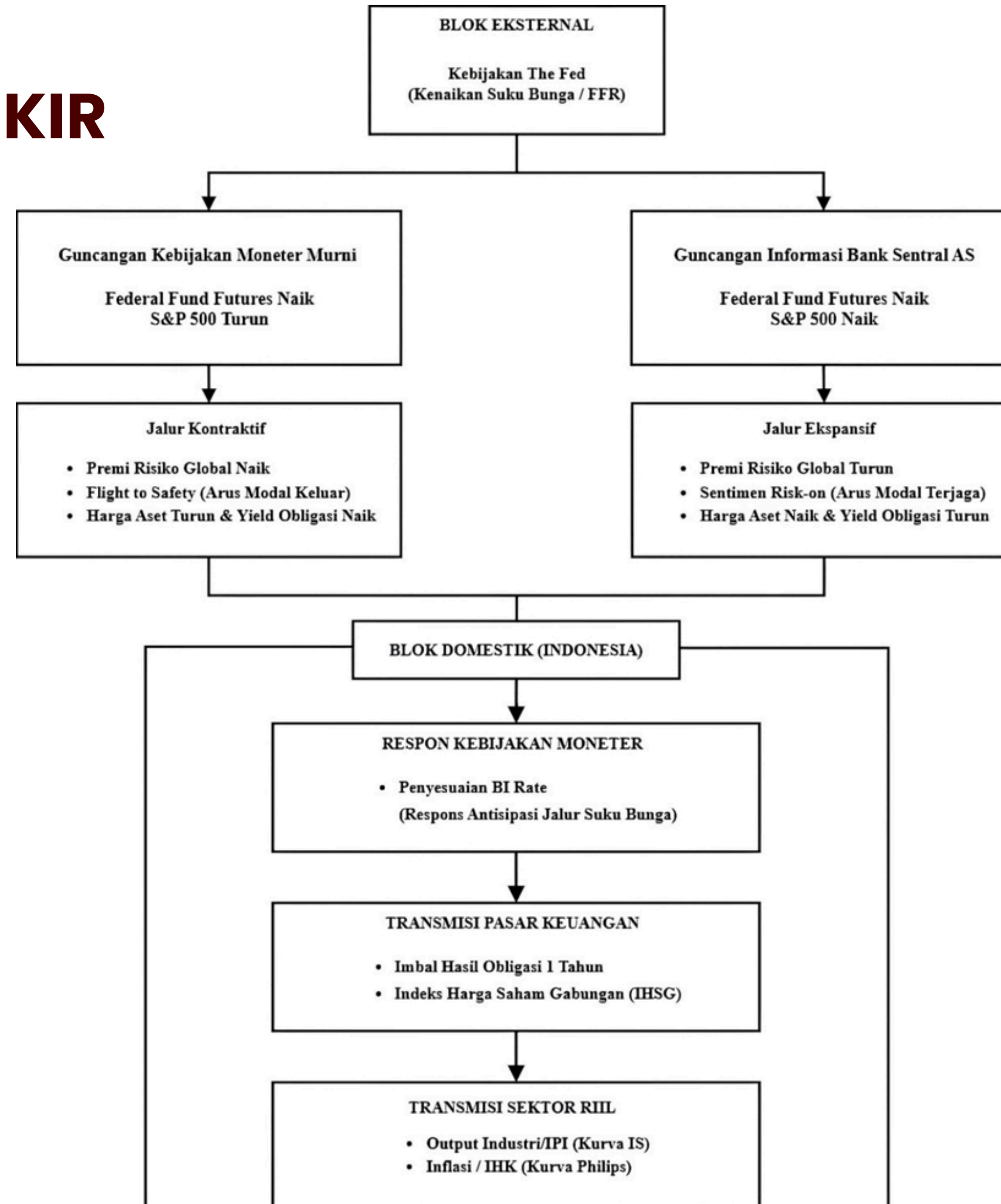
Putri (2022)
&
Suwondo (2025)

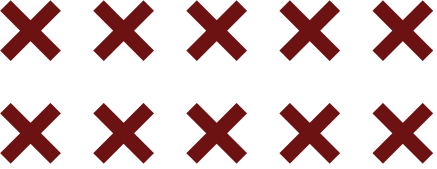
Danladi & Sanusi (2024)





KERANGKA BERPIKIR





HIPOTESIS PENELITIAN

01.

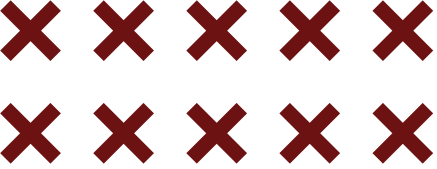
H1:

Guncangan Moneter Murni mendorong pengetatan BI Rate, yang secara langsung meningkatkan Bond Yield dan menekan IHSG. Kondisi ini pada akhirnya berujung pada penurunan Output Industri (IPI) serta Inflasi (IHK).

02.

H2:

Guncangan Informasi memungkinkan respons BI Rate yang moderat, sehingga menjaga stabilitas Bond Yield dan menguatkan IHSG. Hal ini kemudian memberikan dukungan terhadap peningkatan Output Industri serta Inflasi.



JENIS DAN SUMBER DATA

Data:

Data sekunder runtun waktu (*time series*) bulanan periode Agustus 2005 hingga Maret 2025.

Blok Eksternal :

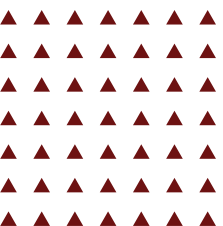
- Kejutan intraday pada instrumen Fed Funds Futures (FFF) dan S&P 500
- Observasi difokuskan pada jendela sempit: 10 menit sebelum hingga 20 menit setelah pengumuman FOMC.

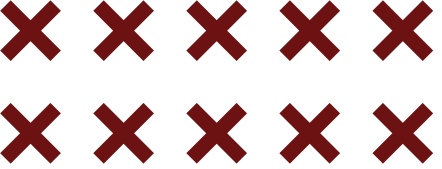
Blok Domestik:

BI Rate, Imbal Hasil Obligasi 1 Tahun (Yield), IHSG, IPI (Proksi Output), dan IHK (Proksi Harga).

Sumber Data:

Repositori GitHub Jarociński, Bank Indonesia, BPS, FRED dan basis data Investing.com.





TRANSFORMASI DAN DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL

Transformasi Data: Pendekatan Level dalam B-SVAR

- Mempertahankan data dalam bentuk Level (Persentase dan Log-Level)
- **Sims & Zha (1998):**
Estimasi autoregresif konvensional cenderung bias terhadap stasioneritas. Kerangka Bayesian dengan Litterman prior dan dummy observations mampu mengakomodasi unit roots dan kointegrasi tanpa perlu memaksakan transformasi mekanis (pembedaan).



Tabel 3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Kategori	Variabel	Kode	Definisi Operasional	Transformasi Data Mentah
Blok Eksternal	Federal Funds Futures	FFF	Agregasi perubahan harga <i>intraday</i> Fed Funds Futures saat <i>event-window</i> FOMC	Persentase (%)
	Pasar Saham AS	SP500	Agregasi persentase perubahan <i>intraday</i> S&P 500 saat <i>event-window</i> FOMC	Persentase (%)
	Suku Bunga Kebijakan	BI Rate	Suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate / 7DRR)	Persentase (%)
Blok Domestik	Imbal Hasil Obligasi	<i>Yield</i>	Imbal hasil Surat Utang Negara dengan tenor 1 tahun	Persentase (%)
	Indeks Harga Saham	IHSG	Indeks Harga Saham Gabungan Bursa Efek Indonesia	Log × 100
	Indeks Produksi Industri	IPI	Proksi <i>output</i> riil bulanan ekonomi Indonesia	Log × 100
	Indeks Harga Konsumen	IHK	Indeks harga umum untuk mengukur inflasi Indonesia	Log × 100



SPEKIFIKASI MODEL BAYESIAN SVAR & BLOCK EXOGENEITY

SPEKIFIKASI MODEL STRUKTURAL B-SVAR

Spesifikasi model struktural awal

$$Y_t' A_0 = \sum_{k=1}^p Y_{t-k}' A_k + c + \varepsilon_t', \quad 1 \leq t \leq T$$

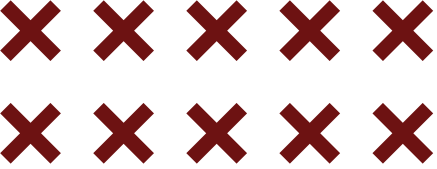
Restriksi Nol (Block Exogeneity):

$$\begin{bmatrix} m_t \\ y_t \end{bmatrix} = \sum_{k=1}^p \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ B_{ym,k} & B_{yy,k} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} m_{t-k} \\ y_{t-k} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ c_y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} u_t^m \\ u_t^y \end{bmatrix}$$

Urutan Vektor Domestik (yt):

BI Rate → Yield → IHSG → IPI → IHK.

Asumsi: Pasar keuangan merespons lebih cepat daripada sektor riil yang memiliki kekakuan nominal



ESTIMASI PARAMETER: PRIOR DAN GIBBS SAMPLER

Tantangan Estimasi:

OLS standar rentan overfitting pada model 7 variabel.

Solusi: Estimasi Bayesian

Estimasi Bayesian

- **Prior:** *Independent Normal-Inverted Wishart* (Koefisien & kovarians saling independen).

$$p(B, \Sigma) = p(B) \times p(\Sigma) \quad (5)$$

Distribusi prior untuk parameter Kovarians:

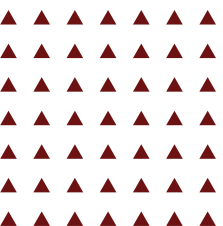
$$p(\Sigma | \underline{S}, \underline{v}) = \mathcal{IW}(\underline{S}, \underline{v}) \propto |\Sigma|^{-v/2} \exp\left(-\frac{1}{2} \text{tr}(\underline{S}\Sigma^{-1})\right) \quad (6)$$

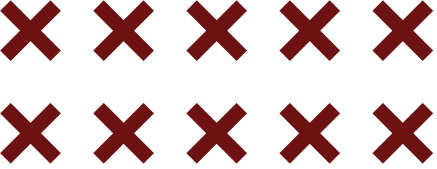
Distribusi prior untuk parameter Koefisien:

$$p(\text{vec } B | \underline{B}, \underline{Q}) = \mathcal{N}(\text{vec } B, \underline{Q}) \propto \exp\left(-\frac{1}{2} \text{vec}(B - \underline{B})' \underline{Q}^{-1} \text{vec}(B - \underline{B})\right)$$

Disribusi Posterior

- **Algoritma:** *Gibbs Sampler*.
- **Total Iterasi:** 20.000 iterasi.
- **Burn-in:** 4.000 iterasi awal dibuang untuk konvergensi stasioner.
- **Thinning:** Menyimpan setiap iterasi ke-4.
- **Output Akhir:** 4.000 sampel posterior murni.





KONSTRUKSI MATRIKS DAMPAK & ROTASI ORTOGONAL

Dekomposisi Guncangan:

$$u_t = (A'_0)^{-1} \varepsilon_t$$

$$\begin{bmatrix} u_t^m \\ u_t^y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_{mm} & 0 \\ C_{ym} & C_{yy} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \varepsilon_t^m \\ \varepsilon_t^y \end{bmatrix}$$

Elemen nol (0) pada blok kanan atas menunjukkan restriksi *Small Open Economy*

Rotasi Cholesky dan Ortogonal:

$$(A'_0)^{-1} = PQ$$

Di mana P adalah dekomposisi Cholesky (segitiga bawah) dan Q adalah matriks rotasi blok ortogonal.

Matriks Rotasi Blok (Q):

$$Q = \begin{bmatrix} Q^* & 0 \\ 0 & I \end{bmatrix}$$

- **Blok AS** (Q^*): Rotasi ortogonal aktif untuk memisahkan guncangan.
- **Blok Indonesia** (I): Matriks Identitas bersifat agnostik/bebas rotasi

SIGN RESTRICTION & ALAT ANALISIS

Tabel 3.2 Restriksi Identifikasi pada Model Utama

Variabel	Guncangan		
	Kebijakan Moneter	Informasi Bank	Lainnya
	AS (Co-movement Negatif)	Sentral AS (Co-Movement Positif)	
m_t , frekuensi tinggi (blok eksternal)			
Federal Funds Futures	+	+	0
SP500	−	+	0
y_t , frekuensi rendah (blok domestik)	•	•	•

- Skenario 1: Bunga Naik + Saham Turun = Pengetatan Likuiditas.
- Skenario 2: Bunga Naik + Saham Naik = Optimisme / Sinyal Fundamental Kuat.
- Variabel Indonesia dibiarkan bebas (*Bullet*) agar hasil objektif.

Algoritma & Analisis:

- Distribusi Haar dari Rubio-Ramirez et al. (2010) dengan Uniform Prior.
- Perangkat Lunak: MATLAB (Kode Replikasi termodifikasi).
- Output Ekstraksi: Impulse Response Function (IRF) dan Forecast Error Variance Decomposition (FEVD).



SPEKIFIKASI MODEL & PENYESUAIAN BAYESIAN



Data Level & Log-Level

Variabel domestik dipertahankan dalam bentuk Level. Mengacu pada Sims & Zha (1998), pendekatan ini mencegah hilangnya informasi kointegrasi jangka panjang yang sering terjadi akibat proses pembedaan (first-differencing).



Panjang Lag (12 Bulan)

Lag 12 dipilih agar model memiliki ruang yang cukup untuk merekam siklus transmisi tahunan penuh, mengingat penyesuaian makroekonomi domestik terhadap guncangan global terjadi secara bertahap.



Minnesota Prior (Shrinkage)

Untuk mengatasi risiko over-parameterization akibat penggunaan Lag 12 pada 7 variabel, prior Bayesian mengaplikasikan efek shrinkage. Koefisien yang lemah secara probabilistik ditarik mendekati nilai prior.



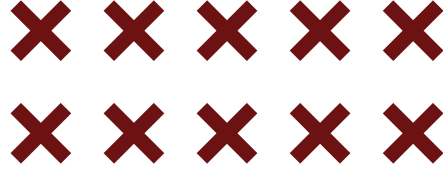
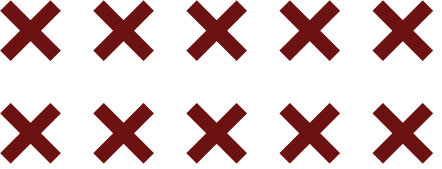
VALIDASI IDENTIFIKASI GUNCANGAN (RESTRIKSI TANDA)

Tabel 4.1 membuktikan bahwa model B-SVAR berhasil memisahkan dua jenis guncangan berdasarkan respons pada jendela frekuensi tinggi (30 menit di sekitar pengumuman FOMC).

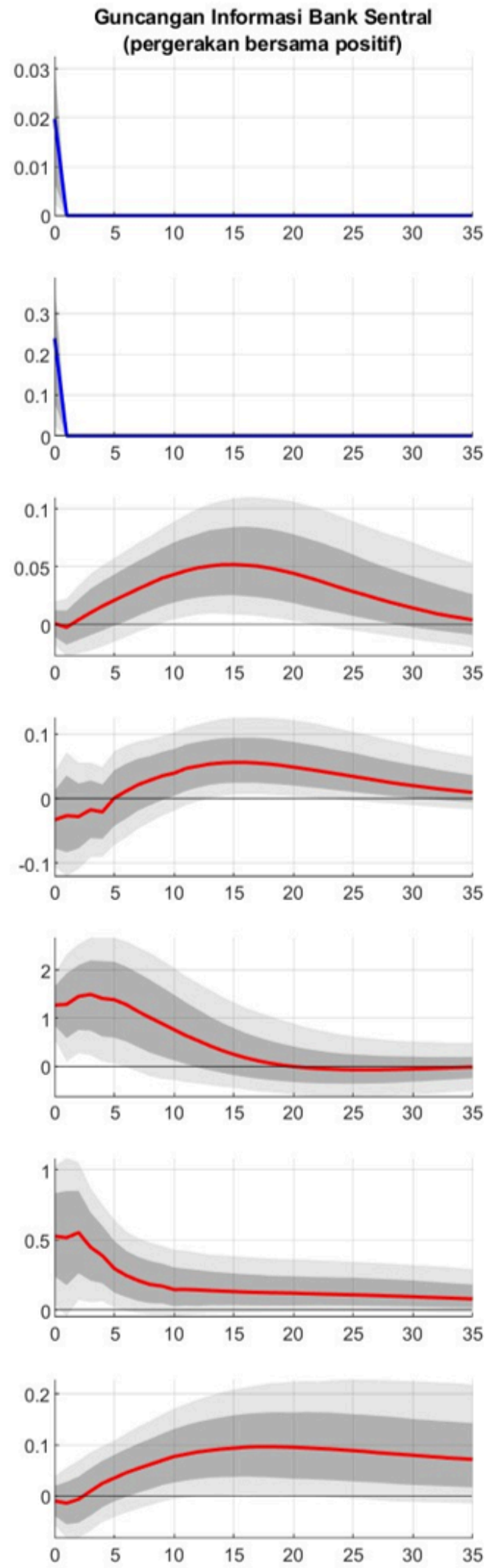
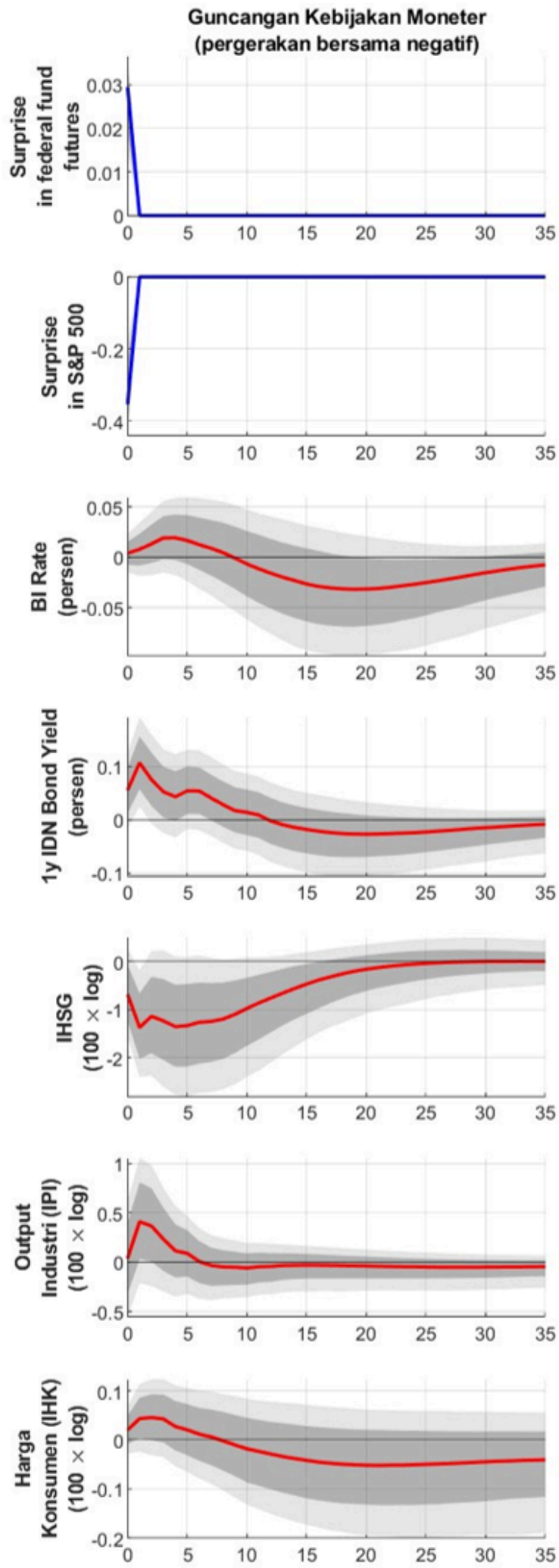
Variabel Frekuensi Tinggi (AS)	Pure Monetary Shock (Kontraktif)		Information Shock (Ekspansif)	
	Median (bps)	Pola Co-movement	Median (bps)	Pola Co-movement
Federal Funds Futures	+ 2.97	Berlawanan Arah (Suku bunga ↑, Valuasi ↓)	+ 1.98	Searah (Positif) (Suku bunga ↑, Valuasi ↑)
S&P 500	- 35.34		+ 23.90	

Kesimpulan Identifikasi:

Restriksi tanda bekerja sempurna. Kenaikan ekspektasi suku bunga tidak selalu berarti buruk (kontraktif) jika dibarengi dengan optimisme pasar saham (Information Shock).



GRAFIK IMPULSE RESPONSE FUNCTION





ANALISIS IRF: TRANSMISI GUNCANGAN KEBIJAKAN MONETER MURNI

Skenario Risk-Off: Fed Rate $\uparrow$, S&P 500 $\downarrow$. Transmisi ke Indonesia bekerja lebih kuat melalui instrumen pasar keuangan pada awal horizon.

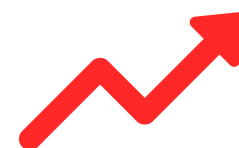
BI Rate



Terbatas (0.0038%)

Bank Indonesia melakukan interest rate smoothing (penyesuaian bertahap)

Yield Obligasi 1Th



Naik Cepat (0.0554%)

Repricing instan & lonjakan premi risiko (Capital Outflow).

IHSG



Jatuh (-0.68%)

Kenaikan tingkat diskonto global memukul valuasi aset domestik.

Indeks Prod. Industri



Tidak Signifikan

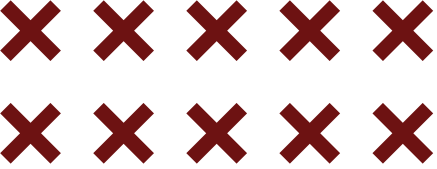
Transmisi ke sektor riil tidak terjadi secara spontan.

Harga Konsum. (IHK)



Tertahan (Inersia)

Kekakuan harga & intervensi administered prices domestik.



ANALISIS IRF: TRANSMISI GUNCANGAN INFORMASI BANK SENTRAL

Skenario Optimisme: Fed Rate ↑, S&P 500 ↑. Sentimen positif global menahan efek negatif biaya pinjaman.

BI Rate



Sangat Moderat

Tekanan eksternal mereda, memberi ruang stabilisasi BI.

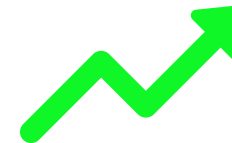
Yield Obligasi 1Th



Turun Awal (-0.0331%)

Perbaikan sentimen risiko menahan lonjakan yield sementara.

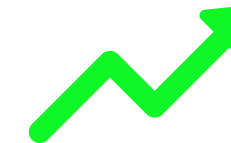
IHSG



Melonjak (+1.27%)

Ekspektasi arus kas perusahaan membaik seiring optimisme global.

Indeks Prod. Industri



Meningkat (+0.52%)

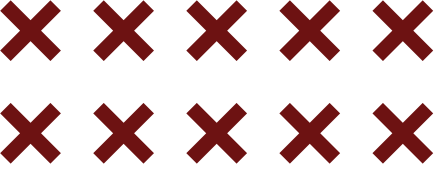
Sinyal pemulihan ekspor & optimisme investasi riil.

Harga Konsum. (IHK)



Naik Bertahap

Permintaan membaik (Lagged effect pada horizon menengah).



ANALISIS FEVD: KONTRIBUSI GUNCANGAN (HORIZON 24 BULAN)

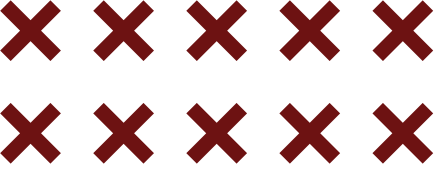
Seberapa besar guncangan The Fed menjelaskan fluktuasi makroekonomi Indonesia? Secara agregat, pengaruhnya terbatas (< 15%), di mana dinamika tetap didominasi faktor domestik.

Tabel 4.2 Hasil *Forecast Error Variance Decomposition* pada Horizon 24 Bulan

Variabel	Guncangan Kebijakan Moneter Murni	Guncangan Informasi Bank Sentral	Total Dua Guncangan
Federal Funds Futures	64.63%	35.37%	100%
S&P 500	64.36%	35.64%	100%
BI Rate	4.06%	6.32%	10.38%
Yield Obligasi Indonesia 1 Tahun	4.56%	4.27%	8.83%
IHSG	7.35%	7.16%	14.51%
Output Industri (IPI)	3.45%	5.70%	9.15%
IHK	3.38%	5.14%	8.52%

Menariknya, Information Shock lebih dominan menjelaskan variasi BI Rate, IPI, dan Inflasi dibandingkan pengetatan murni.





KESIMPULAN UTAMA: PEMECAHAN ANOMALI PASAR

01. Guncangan Tidak Homogen

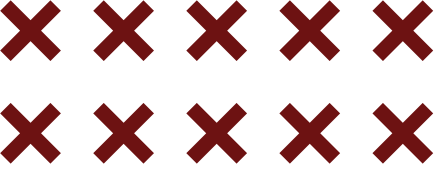
Kenaikan The Fed Rate tidak bisa dipukul rata sebagai tekanan kontraktif. Pemisahan antara pure monetary shock dan information shock mutlak diperlukan untuk menghindari bias interpretasi.

02. Teka-Teki Anomali Terjawab

Anomali ketahanan IHSG dan stabilnya yield obligasi berhasil dijelaskan oleh information shock. Optimisme prospek ekonomi global mampu menetralkan efek negatif kenaikan biaya pinjaman.

03. Resiliensi Makroekonomi Domestik

Transmisi bekerja asimetris, cepat di pasar keuangan dan lebih lambat di sektor riil. Namun, hasil FEVD kurang dari 15 persen menegaskan bahwa ekonomi Indonesia tetap tangguh dan lebih didominasi oleh fundamental domestik.



IMPLIKASI KEBIJAKAN & SARAN

Implikasi Kebijakan

01. Early Warning System (Data Frekuensi Tinggi)

Bank Indonesia perlu memantau pergerakan Fed Funds Futures dan S&P 500 di sekitar pengumuman FOMC sebagai sinyal awal untuk menebak sifat atau nature guncangan.

02. Respons Kebijakan yang Tailored & Selektif

Guncangan murni: fokus pada stabilisasi nilai tukar dan yield obligasi.

Information shock: BI Rate memiliki ruang untuk tetap moderat guna mendukung ekspansi sektor riil dan pasar saham.

03. Kredibilitas Komunikasi & Likuiditas

Komunikasi terukur melalui forward guidance dan jaminan likuiditas menjadi perisai utama untuk mencegah kepanikan atau risk-off di pasar modal domestik.

Saran Penelitian

01. Ekspansi Variabel

Menambahkan VIX, nilai tukar rupiah, dan arus modal asing untuk memetakan jalur transmisi persepsi risiko secara utuh.

02. Penelitian Lintas Negara

Membandingkan respons dengan negara berkembang Asia lainnya seperti Malaysia, Filipina, dan India.

03. Metodologi Alternatif

Menggunakan Time-Varying Parameter VAR (TVP-VAR) untuk menguji kekokohan (robustness) temuan.

Universitas Andalas



Departemen Ekonomi

SEKIAN TERIMA KASIH

Maaf Jika Terdapat Kekurangan

SELESAI